Modul Hari 11 - Debugging Sistematis (Capstone Sprint 2)

Lab 1 - Debugging JavaScript

1. Analisis Bug JavaScript

- Menyiapkan doku Membuat file bug-keranjang.js.
- Menjalankan program menggunakan Node.js.
- Mengamati pesan error yang muncul.
- Menganalisis penyebab bug.

```
JS bug-keranjang.js > ...
1   const keranjang = [
2     { nama: 'Buku', harga: 25000, jumlah: 2 },
3     { nama: 'Pensil', harga: 3000, jumlah: 10 },
4     { nama: 'Penghapus', harga: 2000 }
5   ];
6
7   function hitungSubtotal(item) {
8     return item.harga * item.jumlah;
9   }
10
11  function hitungTotal(daftar) {
12    let total = 0;
13    for (let i = 0; i <= daftar.length; i++) {
14      total += hitungSubtotal(daftar[i]);
15    }
16    return total;
17  }
18
19  function hitungDiskon(total) {
20    if (total > 50000) {
21      return total * 0.1;
22    }
23    return 0;
24  }
25
26  function formatRupiah(angka) {
27    return 'Rp' + angka.toLocaleString('id-ID');
28  }
29
30  const total = hitungTotal(keranjang);
31  const diskon = hitungDiskon(total);
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-11> node bug-keranjang.js
C:\xampp\htdocs\hari-11\bug-keranjang.js:33
console.log('Total bayar: ' + formatRupiah(total - diskon);
                                                        ^


SyntaxError: missing ) after argument list
    at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1861:18)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1903:20)
    at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:2060:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1651:32)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1443:12)
    at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:261:19)
    at Module.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:154:5)
    at node:internal/main/run_main_module:33:47

Node.js v24.22.0
PS C:\xampp\htdocs\hari-11>
```

2. Perbaikan Bug JavaScript

- Memperbaiki bug satu per satu.
- Menjalankan ulang program setelah setiap perbaikan.
- Mencatat hasil analisis pada laporan bug.

JS bug-keranjang.js > ...

```
7   //B-03 Properti jumlah tidak ada (undefined)
8   function hitungSubtotal(item) {
9     return item.harga * (item.jumlah ?? 1);
10  }
11
12  //B-02 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'harga')
13  function hitungTotal(daftar) {
14    let total = 0;
15    for (let i = 0; i < daftar.length; i++) {
16      total += hitungSubtotal(daftar[i]);
17    }
18    return total;
19  }
20
21  //B-04 Diskon tidak diterapkan karena total < 50000
22  function hitungDiskon(total) {
23    if (total >= 50000) {
24      return total * 0.1;
25    }
26    return 0;
27  }
28
29  function formatRupiah(angka) {
30    return 'Rp' + angka.toLocaleString('id-ID');
31  }
32
33  const total = hitungTotal(keranjang);
34  const diskon = hitungDiskon(total);
35
36  //B-01 SyntaxError: missing ) after argument list
37  console.log('Total bayar: ' + formatRupiah(total - diskon));
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-11> node bug-keranjang.js
Total bayar: Rp73.800
```

Lab 2 - Debugging PHP

1. Analisis Bug PHP

- Memperbarui file templates/header.php.
- Membuat file bug-nilai.php.
- Menjalankan pengecekan sintaks menggunakan PHP.
- Menjalankan program.
- Mengamati error, warning, dan hasil yang tidak sesuai.

```php
bug-nilai.php > ...
declare(strict_types=1);

$nilai = [
    'Sari' => 90,
    'Budi' => '68',
    'Citra' => 82,
    'Dewi' => 70
];

function hitungRataRata(array $daftar): float
{
    $total = 0;

    foreach ($daftar as $n) {
        $total += $n;
    }

    return $total / (count($daftar) - 1);
}

function hitungLulus(array $daftar): int
{
    $lulus = 0;

    foreach ($daftar as $nama => $n) {

        if ($n > 70) {
            $lulus++;
        }

    }

    return $lulus
}
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-11> php -l bug-nilai.php
PHP Parse error:  syntax error, unexpected token "}", expecting ";" in bug-nilai.php on line 35

Parse error: syntax error, unexpected token "}", expecting ";" in bug-nilai.php on line 35
Errors parsing bug-nilai.php
```

2. Perbaikan Bug PHP

- Memperbaiki bug satu per satu.
- Menjalankan ulang program setelah setiap perbaikan.
- Mengamati perubahan hasil program.
- Memastikan program berjalan sesuai spesifikasi.
- Mencatat hasil analisis bug.

bug-nilai.php > ...

```php
//B-02 Nilai '68' bertipe string
$nilai = [
    'Sari' => 90,
    'Budi' => 68,
    'Citra' => 82,
    'Dewi' => 70
];
//B-03 Dibagi count - 1
function hitungRataRata(array $daftar): float
{
    $total = 0;

    foreach ($daftar as $n) {
        $total += $n;
    }

    return $total / count($daftar);
}
//B-04 Kurang dari 70
function hitungLulus(array $daftar): int
{
    $lulus = 0;

    foreach ($daftar as $nama => $n) {

        if ($n >= 70) {
            $lulus++;
        }

    }
    //B-01 return $lulus tanpa titik koma
    return $lulus;
}

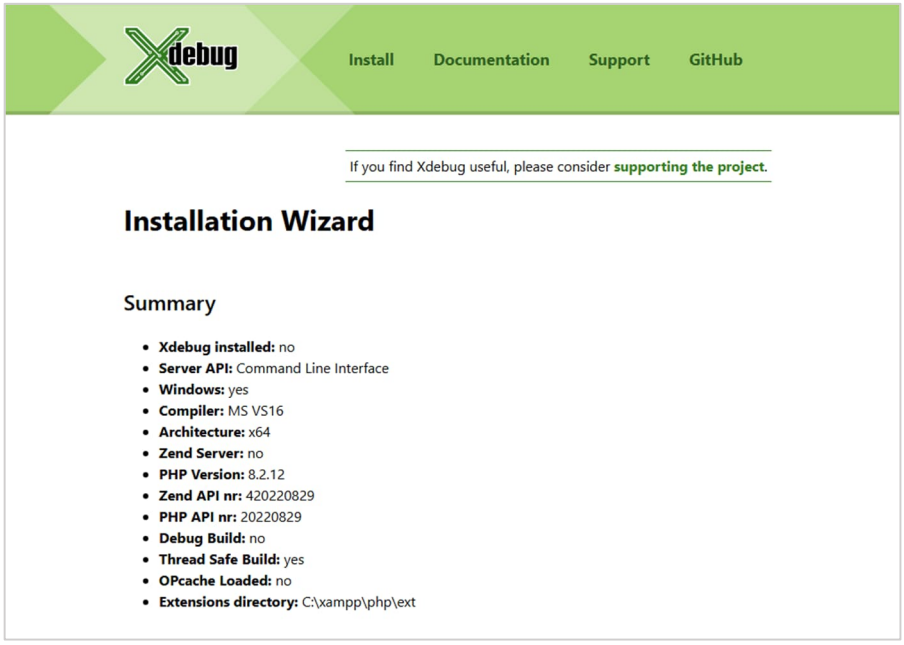
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-11> php -l bug-nilai.php
No syntax errors detected in bug-nilai.php
PS C:\xampp\htdocs\hari-11> php bug-nilai.php
Rata-rata: 77.5<br>Lulus: 3<br>Nilai Eko: Tidak ada
```

Lab 3 - Xdebug di VS Code (Debugging Interaktif)

1. Instalasi dan Konfigurasi Xdebug

- Membuka Xdebug Wizard.
- Menyalin hasil php -i atau phpinfo().
- Mengunduh DLL Xdebug yang sesuai.
- Memperbarui file php.ini.
- Merestart Apache.
- Memeriksa instalasi menggunakan php -v.

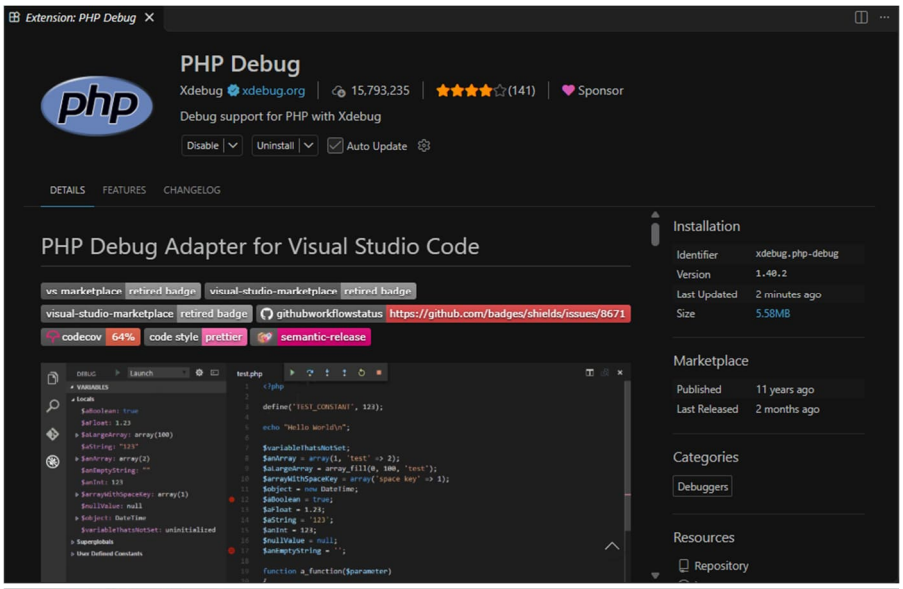



```
C: > xampp > php > php.ini
2023    zend_extension="C:\xampp\php\ext\php_xdebug-3.5.3-8.2-ts-vs16-x86_64.dll"
2024
2025    xdebug.mode=debug
2026    xdebug.start_with_request=yes
2027    xdebug.client_host=127.0.0.1
2028    xdebug.client_port=9003
2029
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-11> php -v
PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 24 2023 21:15:15) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies
    with Xdebug v3.5.3, Copyright (c) 2002-2026, by Derick Rethans
```

2. Konfigurasi Debugger VS Code

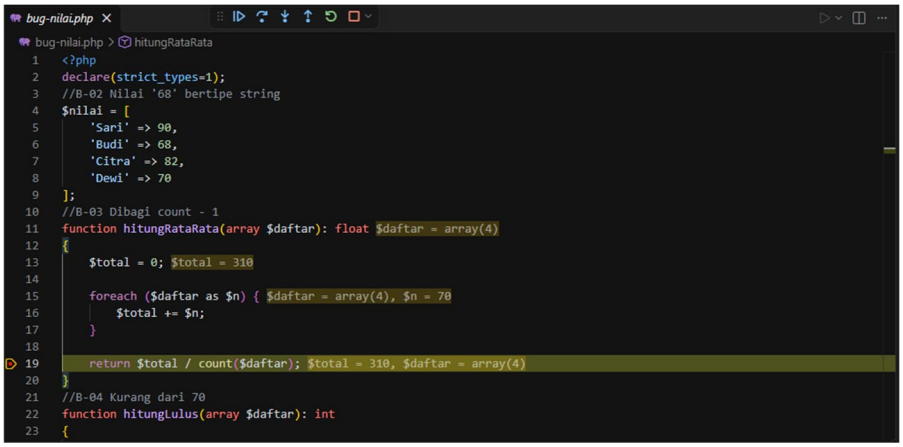
- Memasang ekstensi PHP Debug.
- Membuat file .vscode/launch.json.
- Menjalankan Start Debugging pada VS Code.

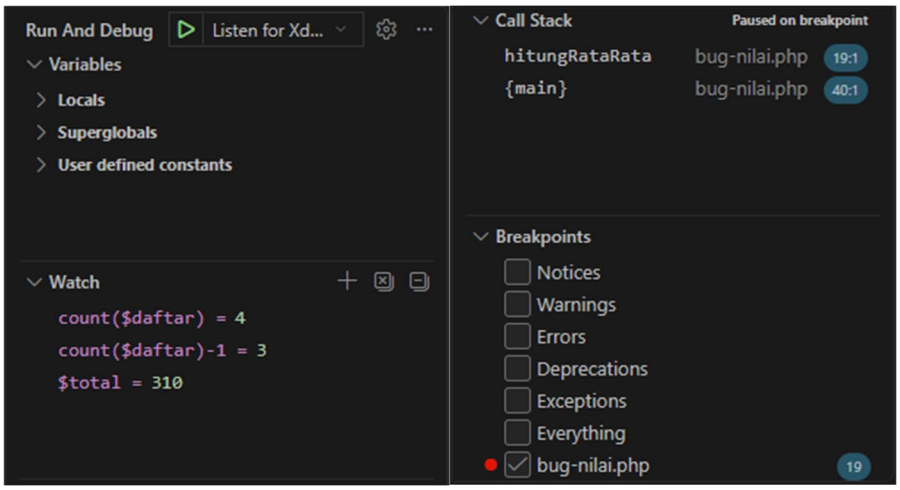




3. Pengujian Breakpoint

- Menambahkan breakpoint pada fungsi hitungRataRata().
- Menjalankan Start Debugging.
- Mengamati nilai variabel pada panel Variables.
- Menambahkan ekspresi pada Watch.
- Menggunakan Step Over, Step Into, dan Step Out.
- Mengamati Call Stack.





4. Analisis Hasil Debugging

- Membandingkan penggunaan breakpoint dengan var_dump().
- Mengamati nilai variabel saat program dihentikan.
- Mendokumentasikan hasil pengujian debugging.
- Analisis:

  Breakpoint memudahkan pengamatan nilai variabel tanpa menambahkan kode ke program. Nilai $total, jumlah data, dan alur eksekusi program dapat dilihat langsung saat program berhenti pada baris tertentu. Dibandingkan var_dump(), breakpoint lebih praktis karena tidak perlu menambahkan dan menghapus kode debugging berulang kali.

5. Rencana Cadangan Debugging

- Membuat file debug-vardump.php.
- Menggunakan var_dump() untuk memeriksa nilai variabel.
- Membuat file debug-errorlog.php.
- Menggunakan error_log() untuk mencatat nilai variabel ke log.
- Membandingkan hasil debugging dengan Xdebug.
- Xdebug berhasil terpasang dan dapat digunakan pada VS Code. Sebagai alternatif, proses debugging juga dapat dilakukan menggunakan var_dump() dan error_log(). Hasil pengujian menunjukkan nilai array dapat ditampilkan dan dicatat tanpa menggunakan breakpoint.



debug-errorlog.php > ...

```php
<?php

$nilai = [
    'Sari' => 90,
    'Budi' => 68,
    'Citra' => 82,
    'Dewi' => 70
];

error_log(print_r($nilai, true));

echo 'Log berhasil dibuat';

```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-11> php debug-vardump.php
Xdebug: [Step Debug] Time-out connecting to debugging client, waited: 200 ms. Tried: 127.0.0.1:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.clie
nt_port).
array(4) {
  ["Sari"]=>
  int(90)
  ["Budi"]=>
  int(68)
  ["Citra"]=>
  int(82)
  ["Dewi"]=>
  int(70)
}
PS C:\xampp\htdocs\hari-11> php debug-errorlog.php
Xdebug: [Step Debug] Time-out connecting to debugging client, waited: 200 ms. Tried: 127.0.0.1:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.clie
nt_port).
Array
(
    [Sari] => 90
    [Budi] => 68
    [Citra] => 82
    [Dewi] => 70
)

Log berhasil dibuat
```

Lab 4 - Kasus Uji dan Pengujian Otomatis Sederhana

1. Fungsi yang Dapat Diuji

- Membuat file src/validasi.php.
- Membuat fungsi validNoHp().
- Membuat fungsi hitungSisaKuota().
- Membuat fungsi formatNomorBukti().

```php
<?php
declare(strict_types=1);

function validNoHp(string $noHp): bool
{
    return preg_match('/^08[0-9]{8,11}$/', $noHp) === 1;
}

function hitungSisaKuota(int $kuota, int $terisi): int
{
    return max(0, $kuota - $terisi);
}

function formatNomorBukti(int $tahun, int $id): string
{
    return sprintf('REG-%d-%06d', $tahun, $id);
}
```

2. Pengujian Otomatis

- Membuat file tests/jalankan.php.
- Menambahkan kasus uji sesuai modul.
- Menjalankan pengujian otomatis.

```php
<?php
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . '/../src/validasi.php';

$hasilUji = [];

function uji(array &$hasil, string $nama, mixed $diharapkan, mixed $aktual): void
{
    $hasil[] = [$nama, $diharapkan === $aktual, $diharapkan, $aktual];
}

uji($hasilUji, 'HP 10 digit lolos', true, validNoHp('0812345678'));
uji($hasilUji, 'HP 9 digit gagal', false, validNoHp('081234567'));
uji($hasilUji, 'HP 14 digit gagal', false, validNoHp('08123456789012'));
uji($hasilUji, 'HP huruf gagal', false, validNoHp('08abc45678'));

uji($hasilUji, 'Sisa kuota normal', 5, hitungSisaKuota(30, 25));
uji($hasilUji, 'Sisa kuota tidak negatif', 0, hitungSisaKuota(30, 31));

uji($hasilUji, 'Nomor bukti', 'REG-2026-000007', formatNomorBukti(2026, 7));
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-11> php tests/jalankan.php
Xdebug: [Step Debug] Time-out connecting to debugging client, waited: 200 ms. Tried: 127.0.0.1:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.client_port).
[LOLOS] HP 10 digit lolos
[LOLOS] HP 9 digit gagal
[LOLOS] HP 14 digit gagal
[LOLOS] HP huruf gagal
[LOLOS] Sisa kuota normal
[LOLOS] Sisa kuota tidak negatif
[LOLOS] Nomor bukti

Semua uji lolos.
```

3. Simulasi Uji Gagal

- Mengubah fungsi hitungSisaKuota().
- Menjalankan ulang pengujian otomatis.
- Mengamati kasus uji yang gagal.
- Mengembalikan fungsi ke kondisi semula.
- Menjalankan ulang pengujian untuk memastikan seluruh kasus uji kembali lolos.

src > validasi.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

function validNoHp(string $noHp): bool
{
    return preg_match('/^08[0-9]{8,11}$/', $noHp) === 1;
}

function hitungSisaKuota(int $kuota, int $terisi): int
{
    return $kuota - $terisi;
}

function formatNomorBukti(int $tahun, int $id): string
{
    return sprintf('REG-%d-%06d', $tahun, $id);
}

```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-11> php tests/jalankan.php
Xdebug: [Step Debug] Time-out connecting to debugging client, waited: 200 ms. Tried: 127.0.0.1:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.clie
nt_port).
[LOLOS] HP 10 digit lolos
[LOLOS] HP 9 digit gagal
[LOLOS] HP 14 digit gagal
[LOLOS] HP huruf gagal
[LOLOS] Sisa kuota normal
[GAGAL] Sisa kuota tidak negatif | diharapkan 0, aktual -1
[LOLOS] Nomor bukti

1 uji gagal.
```

4. Kasus Uji Tambahan

- Menambahkan minimal 5 kasus uji tambahan.
- Menguji nilai batas nomor HP.
- Menguji data kosong.
- Menguji karakter khusus.
- Menguji nilai batas kuota.

tests > jalankan.php > ...

```php
$hasilUji = [];

function uji(array &$hasil, string $nama, mixed $diharapkan, mixed $aktual): void
{
    $hasil[] = [$nama, $diharapkan === $aktual, $diharapkan, $aktual];
}

uji($hasilUji, 'HP 10 digit lolos', true, validNoHp('0812345678'));
uji($hasilUji, 'HP 9 digit gagal', false, validNoHp('081234567'));
uji($hasilUji, 'HP 14 digit gagal', false, validNoHp('08123456789012'));
uji($hasilUji, 'HP huruf gagal', false, validNoHp('08abc45678'));

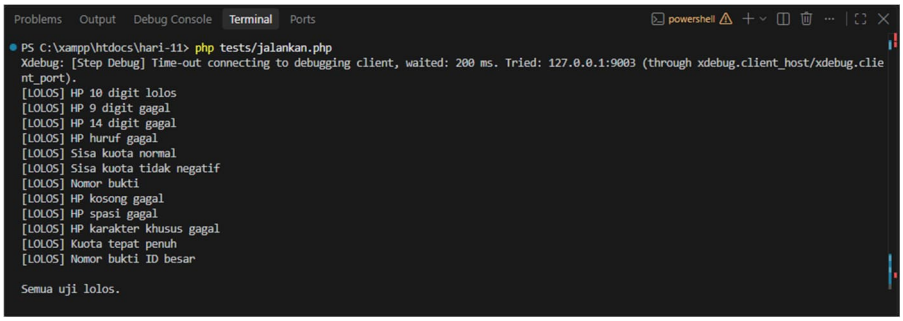
uji($hasilUji, 'Sisa kuota normal', 5, hitungSisaKuota(30, 25));
uji($hasilUji, 'Sisa kuota tidak negatif', 0, hitungSisaKuota(30, 31));

uji($hasilUji, 'Nomor bukti', 'REG-2026-000007', formatNomorBukti(2026, 7));

uji($hasilUji, 'HP kosong gagal', false, validNoHp(''));
uji($hasilUji, 'HP spasi gagal', false, validNoHp(' '));
uji($hasilUji, 'HP karakter khusus gagal', false, validNoHp('08-12345678'));
uji($hasilUji, 'Kuota tepat penuh', 0, hitungSisaKuota(30, 30));
uji($hasilUji, 'Nomor bukti ID besar', 'REG-2026-123456', formatNomorBukti(2026, 123456));

$gagal = 0;

foreach ($hasilUji as [$nama, $lolos, $diharapkan, $aktual]) {
```



5. Kasus Uji Manual

- Membuat file docs/kasus-uji.md.
- Menyusun minimal 10 skenario pengujian.
- Mencatat hasil aktual dan status pengujian.

Kasus Uji

ID	Skenario	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-01	Daftar valid	Data lengkap benar	Tersimpan, pesan sukses	Sesuai	Lolos
TC-02	Email ganda	Email yang sudah ada	Ditolak dengan pesan error	Sesuai	Lolos
TC-03	Nama kosong	Nama kosong	Ditolak	Sesuai	Lolos
TC-04	Email tidak valid	Email tanpa @	Ditolak	Sesuai	Lolos
TC-05	Nomor HP tidak valid	12345	Ditolak	Sesuai	Lolos
TC-06	Kelas tidak dipilih	Kelas kosong	Ditolak	Sesuai	Lolos
TC-07	Ubah data	Data pendaftar	Data berhasil diubah	Sesuai	Lolos
TC-08	Hapus data	Data pendaftar	Data berhasil dihapus	Sesuai	Lolos
TC-09	Pencarian nama	Kata kunci nama	Data tampil sesuai	Sesuai	Lolos
TC-10	Cetak PDF	ID pendaftar valid	PDF tampil	Sesuai	Lolos

Lab 5 - Composer dan Cetak Bukti PDF

1. Instalasi Composer dan Dompdf

- Menjalankan composer init.
- Menginstal library Dompdf.
- Menampilkan informasi package Dompdf.
- Menampilkan informasi lisensi package.
- Menjalankan audit package Composer.

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer init --no-interaction --name="
peserta/pendaftaran-pelatihan"
Writing ./composer.json

PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer require dompdf/dompdf
./composer.json has been updated
Composer could not detect the root package (peserta/pendaftaran-pelatihan) version, defaulting to
 '1.0.0'. See https://getcomposer.org/root-version
Running composer update dompdf/dompdf
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Nothing to modify in lock file
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Nothing to install, update or remove
Generating autoload files
No security vulnerability advisories found.
Using version ^3.1 for dompdf/dompdf
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer show dompdf/dompdf
name     : dompdf/dompdf
descrip. : DOMPDF is a CSS 2.1 compliant HTML to PDF converter
keywords :
versions : * v3.1.6
released : 2026-07-20, 3 months ago
type     : library
license  : GNU Lesser General Public License v2.1 only (LGPL-2.1) (OSI approved) https://spdx.org
/licenses/LGPL-2.1.html#licenseText
homepage : https://github.com/dompdf/dompdf
source   : [git] https://github.com/dompdf/dompdf.git 6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a71b725a4005
dist     : [zip] https://api.github.com/repos/dompdf/dompdf/zipball/6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a
71b725a4005 6d4b4eb8500f7a786da8868ba463a71b725a4005
path     : C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran\vendor\dompdf\dompdf
names    : dompdf/dompdf

support
issues : https://github.com/dompdf/dompdf/issues
source : https://github.com/dompdf/dompdf/tree/v3.1.6

autoload
psr-4
Dompdf\ => src/
classmap
lib/

requires
dompdf/php-font-lib ^1.0.0
dompdf/php-svg-lib ^1.0.0
ext-dom *
```

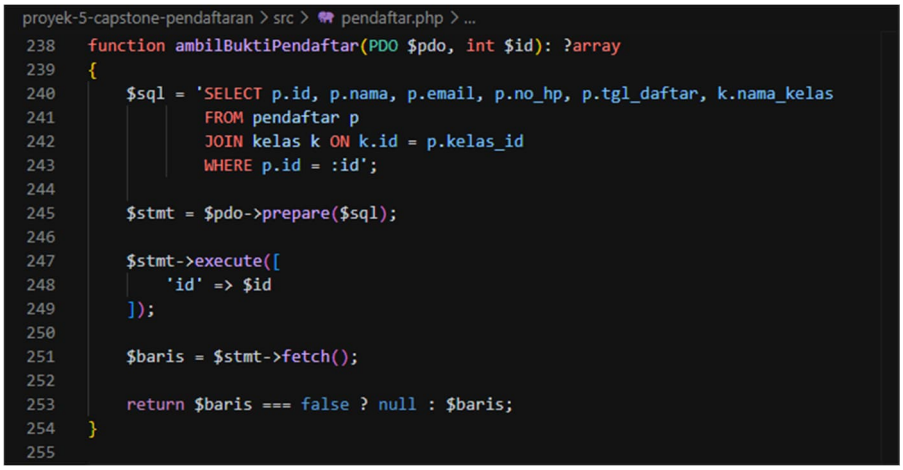
```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer licenses
Name: peserta/pendaftaran-pelatihan
Version: 1.0.0+no-version-set
Licenses: none
Dependencies:

Name                    Version Licenses
dompdf/dompdf           v3.1.6  LGPL-2.1
dompdf/php-font-lib     1.0.2   LGPL-2.1-or-later
dompdf/php-svg-lib      1.0.2   LGPL-3.0-or-later
masterminds/html5       2.12.0  MIT
sabberworm/php-css-parser v9.5.0  MIT
```

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> composer audit
No security vulnerability advisories found.
```

2. Fungsi Bukti Pendaftaran

- Memperbarui file src/pendaftar.php.
- Menambahkan fungsi ambilBuktiPendaftar().



```
proyek-5-capstone-pendaftaran > src > pendaftar.php > ...
function ambilBuktiPendaftar(PDO $pdo, int $id): ?array
{
    $sql = 'SELECT p.id, p.nama, p.email, p.no_hp, p.tgl_daftar, k.nama_kelas
            FROM pendaftar p
            JOIN kelas k ON k.id = p.kelas_id
            WHERE p.id = :id';

    $stmt = $pdo->prepare($sql);

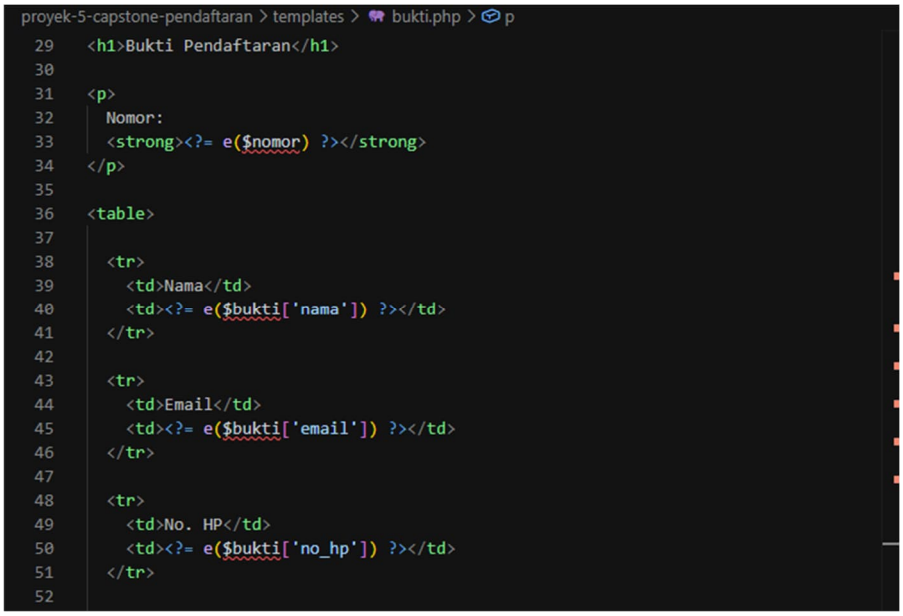
    $stmt->execute([
        'id' => $id
    ]);

    $baris = $stmt->fetch();

    return $baris === false ? null : $baris;
}
```

3. Template Bukti PDF

- Membuat file templates/bukti.php.
- Menyiapkan tampilan bukti pendaftaran untuk PDF.
- Menampilkan data pendaftar pada format cetak.



```
proyek-5-capstone-pendaftaran > templates > bukti.php > p
<h1>Bukti Pendaftaran</h1>

<p>
  Nomor:
  <strong><?= e($nomor) ?></strong>
</p>

<table>

  <tr>
    <td>Nama</td>
    <td><?= e($bukti['nama']) ?></td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Email</td>
    <td><?= e($bukti['email']) ?></td>
  </tr>

  <tr>
    <td>No. HP</td>
    <td><?= e($bukti['no_hp']) ?></td>
  </tr>
```

4. Halaman Cetak PDF

- Membuat file cetak.php.
- Mengambil data pendaftar berdasarkan ID.
- Membuat nomor registrasi.
- Mengubah tampilan HTML menjadi PDF menggunakan Dompdf.

```php
use Dompdf\Dompdf;
use Dompdf\Options;

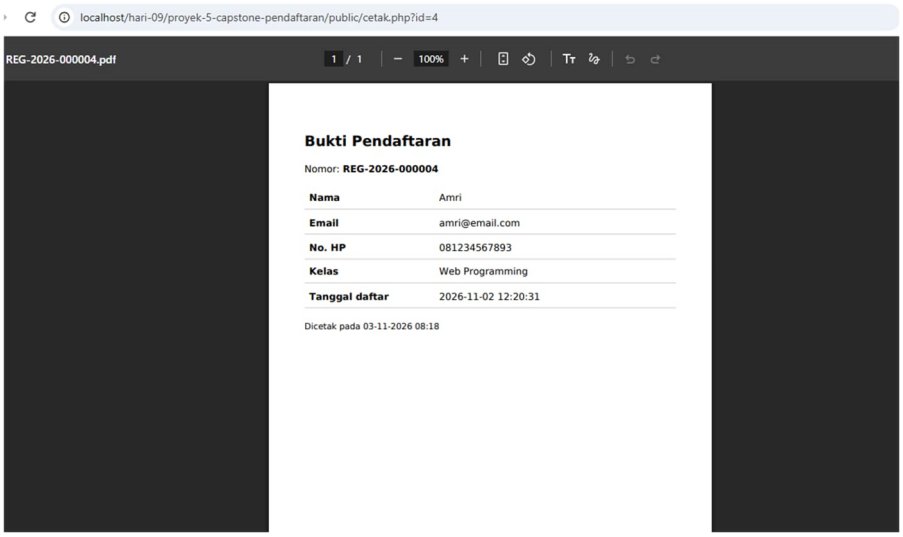
$id = filter_var(
    $_GET['id'] ?? null,
    FILTER_VALIDATE_INT,
    [
        'options' => [
            'min_range' => 1
        ]
    ]
);

$bukti = ($id === false || $id === null)
    ? null
    : ambilBuktiPendaftar(
        getConnection(),
        $id
    );

if ($bukti === null) {
    http_response_code(404);
    exit('Data tidak ditemukan.');
}
```

5. Uji Cetak PDF

- Membuka halaman cetak PDF berdasarkan ID pendaftar.
- Memastikan data pendaftar dan nomor registrasi tampil dengan benar.
- Memastikan file PDF dapat ditampilkan di browser.



6. Analisis Dompdf dan FPDF

- Membandingkan Dompdf dengan FPDF.
- Menuliskan hasil analisis pada dokumentasi library.

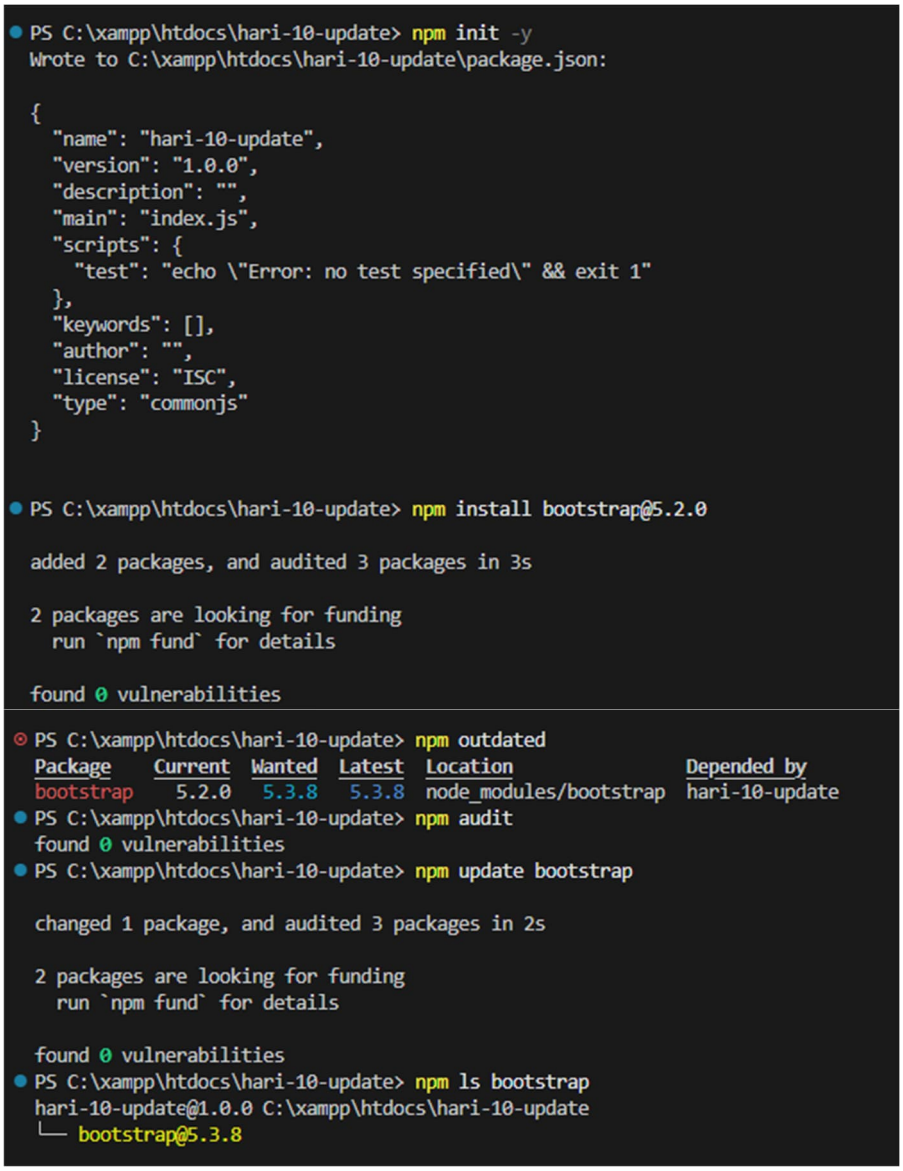
Perbandingan Dompdf dan FPDF

Library	Kelebihan	Kekurangan
Dompdf	Dapat menggunakan HTML dan CSS sehingga tata letak lebih fleksibel	Membutuhkan resource lebih besar
FPDF	Ringan dan sederhana	Tata letak harus dibuat manual menggunakan koordinat

Lab 6 - Memperbarui Library

1. Memperbarui Library dengan NPM

- Membuat folder hari-10-update.
- Menjalankan npm init -y.
- Menginstal Bootstrap versi 5.2.0.
- Menjalankan npm outdated.
- Menjalankan npm audit.
- Memperbarui Bootstrap.
- Memeriksa versi Bootstrap yang terpasang.



2. Analisis Hasil Pembaruan NPM

- Mencatat versi Bootstrap sebelum pembaruan.
- Mencatat versi Bootstrap setelah pembaruan.
- Mencatat nilai pada kolom Wanted dan Latest.
- Menuliskan alasan mengapa npm update tidak langsung berpindah ke versi major.

Versi sebelum : 5.2.0

Versi sesudah : 5.3.8

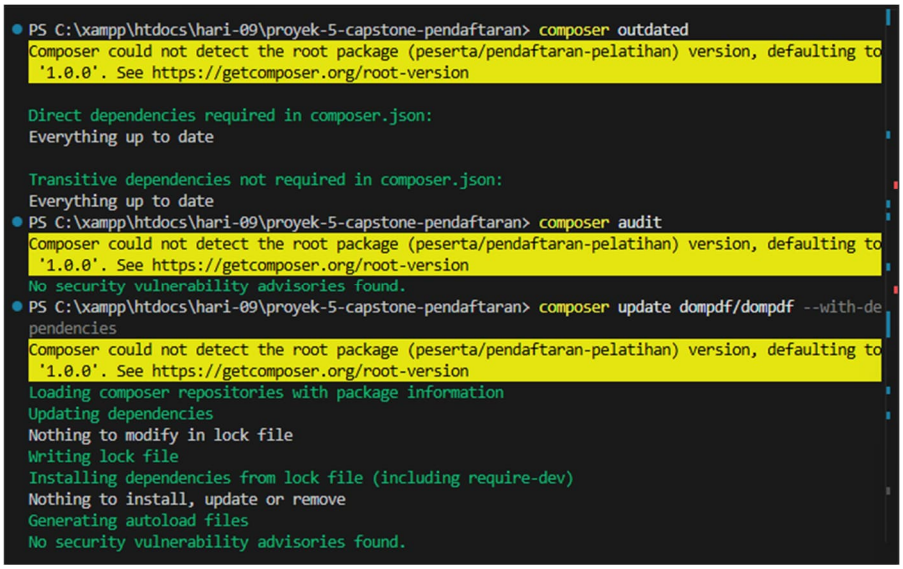
Wanted : 5.3.8

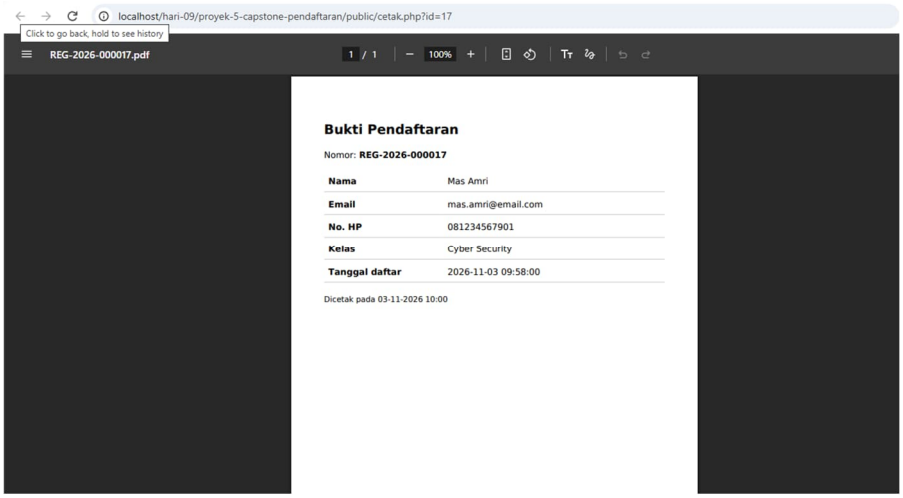
Latest : 5.3.8

Bootstrap awalnya menggunakan versi 5.2.0. Hasil npm outdated menunjukkan nilai Wanted dan Latest sama-sama 5.3.8. Setelah menjalankan npm update bootstrap, versi Bootstrap berhasil diperbarui menjadi 5.3.8.

3. Pemeriksaan Library Composer

- Menjalankan composer outdated.
- Menjalankan composer audit.
- Memeriksa pembaruan Dompdf.
- Menguji ulang fitur cetak PDF setelah pemeriksaan library.





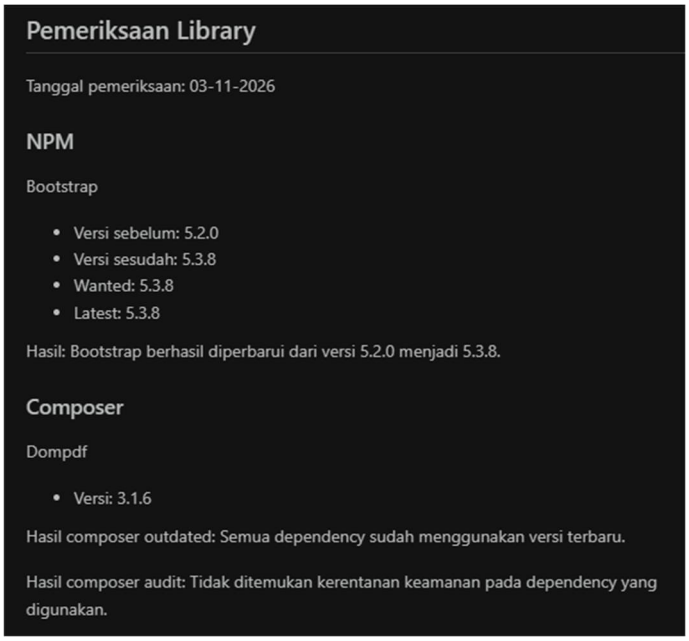
4. Simulasi Pembatalan Pembaruan

- Membuat branch uji-update.
- Melakukan simulasi pembaruan library.
- Membatalkan perubahan menggunakan Git.
- Mengembalikan dependency ke kondisi semula.

```
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git switch -c uji-update
Switched to a new branch 'uji-update'
```

5. Perbarui Dokumentasi Library

- Memperbarui file docs/daftar-library.md.
- Menambahkan tanggal pemeriksaan library.
- Menambahkan hasil pemeriksaan NPM.
- Menambahkan hasil pemeriksaan Composer.

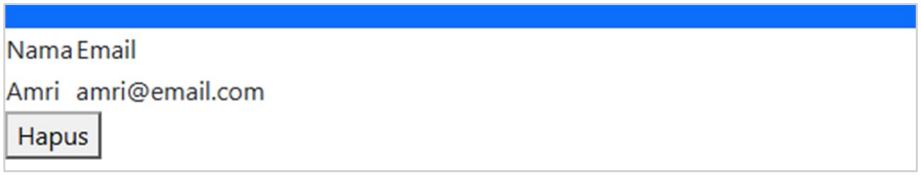


Bug Hunt

1. Analisis Bug Library dan Komponen

- Membuat file bug-library.php.
- Menjalankan program.
- Mencatat penyebab bug dan perbaikan yang diperlukan.

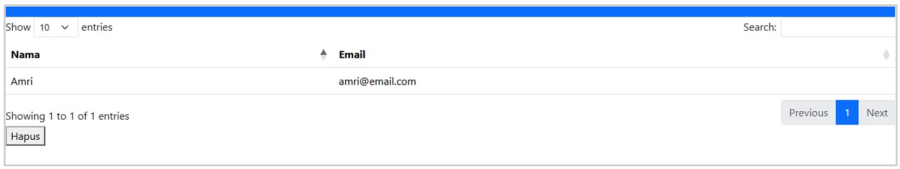
```
proyek-5-capstone-pendaftaran > bug-10.php > ...
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>Bug Library</title>
5
6       <link rel="stylesheet"
7             href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@latest/dist/css/bootstrap.mir
8
9       <link rel="stylesheet"
10            href="https://cdn.datatables.net/1.13.8/css/dataTables.bootstrap5.min.css"
11  </head>
12  <body>
13
14  <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-primary">
15      <div class="container">
16          <button class="navbar-toggler"
17                  type="button"
18                  data-bs-toggle="collapse"
19                  data-bs-target="#menu">
20              <span class="navbar-toggler-icon"></span>
21          </button>
```



2. Perbaikan Bug Library dan Komponen

- Memperbaiki bug sesuai hasil analisis.
- Memastikan library berjalan dengan baik.

```
proyek-5-capstone-pendaftaran > bug-10.php > ...
1   <?php
2   // Bug 3
3   require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
4
5   // Bug 4
6   ob_start();
7   ?>
8   <!DOCTYPE html>
9   <html>
10  <head>
11      <title>Bug Library Fix</title>
12
13      <!-- Bug 7 -->
14      <link rel="stylesheet"
15            href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.
16
17      <link rel="stylesheet"
18            href="https://cdn.datatables.net/1.13.8/css/dataTables.bootstrap5.min.css"
19  </head>
20  <body>
21
22  <!-- Bug 2 -->
23  <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-primary">
24      <div class="container">
```



No	Gejala	Penyebab	Perbaikan
1	$ is not defined atau DataTable is not a function	Skrip DataTables dimuat sebelum jQuery	Memuat jQuery lebih dulu
2	Tombol navbar tidak membuka menu di ponsel	Bootstrap JS bundle tidak dimuat	Menambahkan bootstrap.bundle.min.js
3	Class 'Dompdf\Dompdf' not found	vendor/autoload.php tidak dimuat atau belum composer install	Memperbaiki jalur require dan menjalankan composer install
4	PDF kosong atau rusak	Ada output sebelum stream()	Menghapus output dan menggunakan ob_start() serta ob_get_clean()
5	DataTables menampilkan peringatan pada tabel	<thead> hilang atau jumlah kolom tidak sama	Melengkapi <thead> dan menyamakan jumlah kolom
6	Konfirmasi hapus tidak muncul	class="form-hapus" tidak ada atau app.js salah jalur	Memperbaiki class dan jalur file JavaScript
7	Tampilan berubah setelah pembaruan	CDN menggunakan @latest	Mengunci versi library (@5.3.3)

PBL Hari 11 - Capstone Sprint 2

1. Implementasi Login Admin

- Membuat tabel admin.

```
database > skema.sql
28  CREATE TABLE admin (
29      id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
30      username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
31      password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
32      dibuat_pada TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
33  ) ENGINE=InnoDB;
```



- Membuat file database/buat-admin.php.

```
database > buat-admin.php > ...
1   <?php
2   declare(strict_types=1);
3
4   if (PHP_SAPI !== 'cli') {
5       exit('Hanya dapat dijalankan dari terminal.');
6   }
7
8   require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
9
10  $username = $argv[1] ?? '';
11  $sandi = $argv[2] ?? '';
12
13  if (strlen($username) < 3 || strlen($sandi) < 8) {
14
15      exit(
16          'Gunakan: php buat-admin.php <username> <sandi minimal 8 karakter>'
17          . PHP_EOL
18      );
19  }
```

- Membuat akun admin dari terminal.

```
PS C:\xampp\htdocs\hari-09\proyek-5-capstone-pendaftaran> php database/buat-admin.php admin Mypwd
2026
Xdebug: [Step Debug] Time-out connecting to debugging client, waited: 200 ms. Tried: 127.0.0.1:90
03 (through xdebug.client_host/xdebug.client_port).
Admin dibuat.
```

- Membuat file src/auth.php.

```
src > auth.php > ...
1   <?php
2   declare(strict_types=1);
3
4   function cariAdmin(PDO $pdo, string $username): ?array
5   {
6       $stmt = $pdo->prepare(
7           'SELECT id, username, password_hash
8            FROM admin
9            WHERE username = :u'
10      );
11
12      $stmt->execute([
13          'u' => $username
14      ]);
15
16      $baris = $stmt->fetch();
17
18      return $baris === false ? null : $baris;
19  }
```

- Memuat file auth.php pada bootstrap.php.

src > bootstrap.php > ...

```php
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
require_once __DIR__ . '/helpers.php';
require_once __DIR__ . '/pendaftar.php';
require_once __DIR__ . '/auth.php';
```

- Membuat halaman login.php.

public > login.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . '/../src/bootstrap.php';

$galat = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

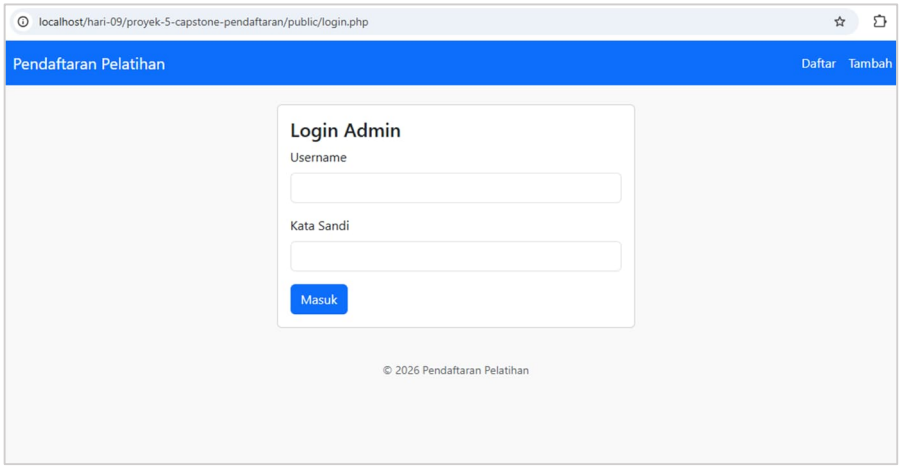
    cekCsrf();

    $gagal = $_SESSION['gagal_login'] ?? 0;

    if ($gagal >= 5) {

        $galat = 'Terlalu banyak percobaan. Coba lagi nanti.';

    } elseif (
        prosesLogin(
            getConnection(),
            trim((string) ($_POST['username'] ?? '')),
            (string) ($_POST['sandi'] ?? '')
        )
    ) {
```



- Menambahkan proteksi halaman menggunakan wajibLogin().

public > index.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . '/../src/bootstrap.php';
wajibLogin();

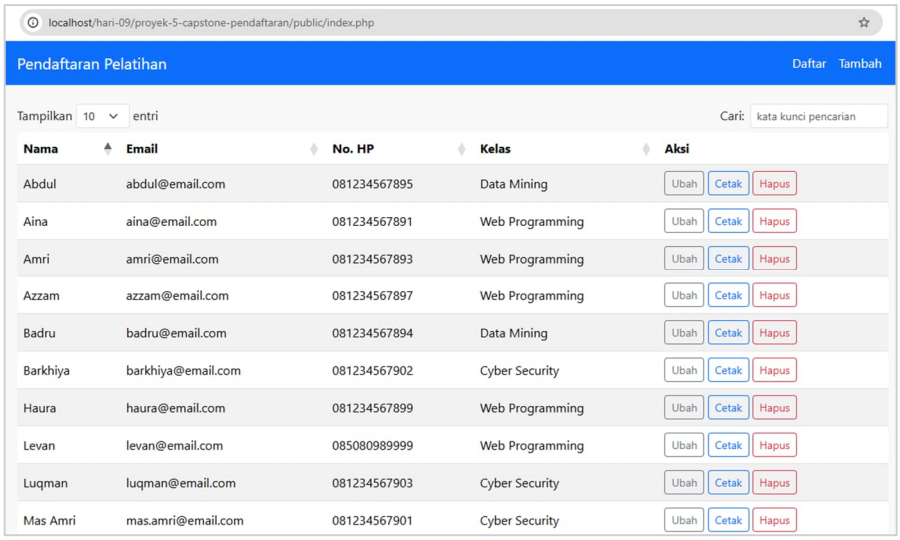
$pdo = getConnection();

$daftar = ambilSemuaPendaftar($pdo);

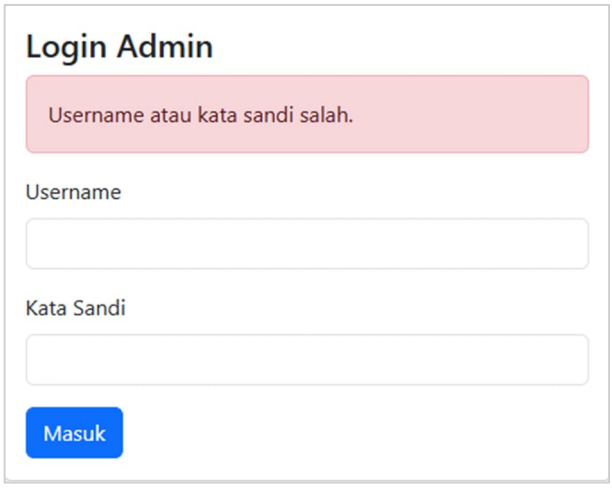
$judul = 'Daftar Pendaftar';

require __DIR__ . '/../templates/header.php';
?>
```

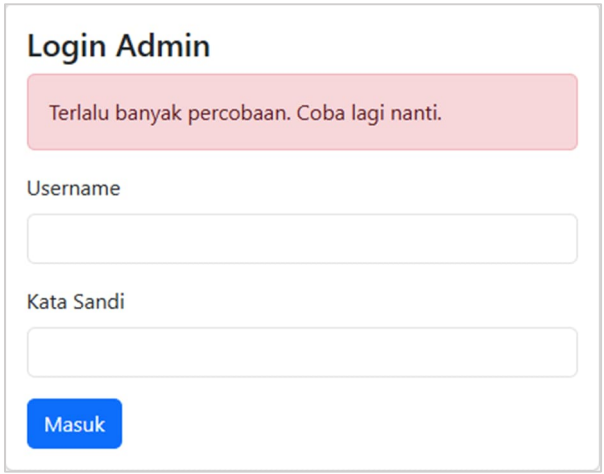
- Menguji login menggunakan username dan kata sandi yang benar.



- Menguji login dengan data yang salah.



- Menguji pembatasan percobaan login.



- Membuat file logout.php.

```php
public > logout.php
<?php
declare(strict_types=1);

require_once __DIR__ . '/../src/bootstrap.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    http_response_code(405);
    exit('Metode tidak diizinkan.');
}

cekCsrf();

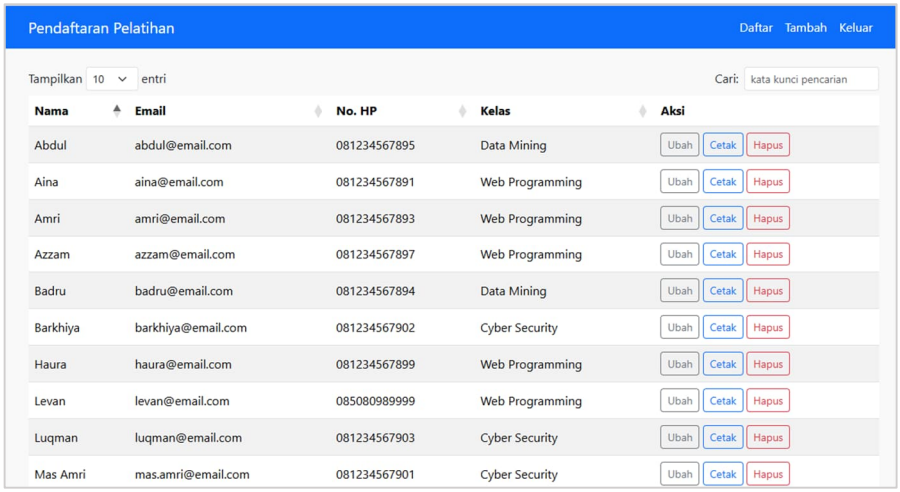
logout();

redirect('login.php');
```

- Menambahkan tombol Keluar pada navbar.

```php
templates > header.php > html > body.bg-light > main.container.py-4
<form method="post" action="logout.php" class="d-inline">
  <input
    type="hidden"
    name="csrf"
    value="<?= e(tokenCsrf()) ?>"
  >

  <button
    type="submit"
    class="btn btn-outline-light btn-sm"
  >
    Keluar
  </button>
</form>
```



2. Implementasi Kuota Kelas

- Menambahkan pengecekan kuota kelas.
- Menambahkan exception KuotaPenuhException.
- Menambahkan transaksi database.
- Menambahkan penguncian data menggunakan FOR UPDATE.

src > pendaftar.php > ...

```php
final class KuotaPenuhException extends RuntimeException
{
}

function daftarkanDenganKuota(PDO $pdo, array $data): void
{
    $pdo->beginTransaction();

    try {

        $stmt = $pdo->prepare(
            'SELECT kuota
             FROM kelas
             WHERE id = :id
             FOR UPDATE'
        );
```

- Menampilkan sisa kuota pada pilihan kelas.

src > pendaftar.php > ...

```php
function daftarKelasDenganKuota(PDO $pdo): array
{
    $sql = '
        SELECT
            k.id,
            k.nama_kelas,
            k.kuota,
            COUNT(p.id) AS terisi
        FROM kelas k
        LEFT JOIN pendaftar p
            ON p.kelas_id = k.id
        GROUP BY k.id, k.nama_kelas, k.kuota
        ORDER BY k.nama_kelas
    ';

    return $pdo->query($sql)->fetchAll();
}

function hitungSisaKuota(int $kuota, int $terisi): int
{
    return max(0, $kuota - $terisi);
}
```

public > _form.php > ...

```php
                    <option
                      value="<?= (int) $k['id'] ?>"
                      <?= (int) $lama['kelas_id'] === (int) $k['id']
                          ? 'selected'
                          : '' ?>
                    >
                      <?= e($k['nama_kelas']) ?>
                      (tersisa <?= hitungSisaKuota(
                          (int) $k['kuota'],
                          (int) $k['terisi']
                      ) ?>)
                    </option>
```

public > tambah.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);

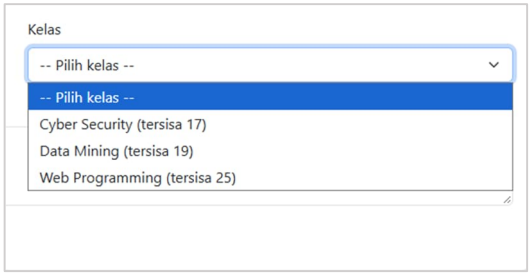
require_once __DIR__ . '/../src/bootstrap.php';
wajibLogin();

$pdo = getConnection();

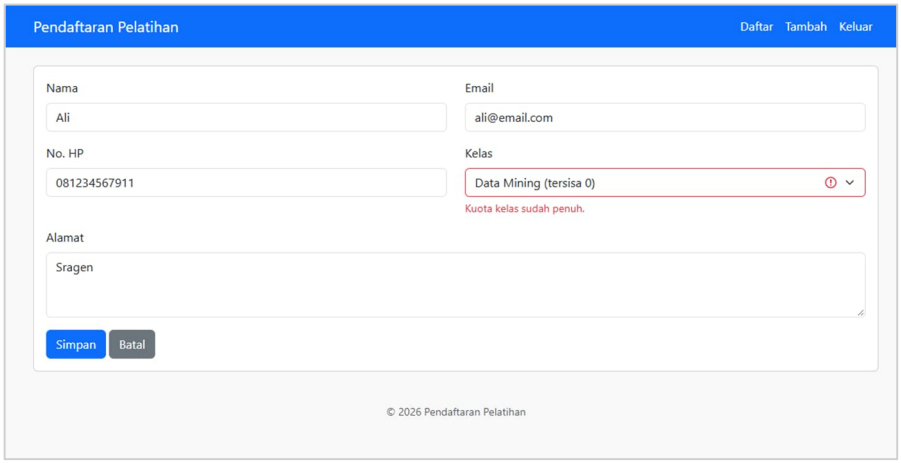
$kelas = daftarKelasDenganKuota($pdo);

$lama = [
    'nama' => '',
    'email' => '',
    'no_hp' => '',
    'alamat' => '',
    'kelas_id' => 0,
];
```

```php
public > tambah.php > ...
35      if ($galat === []) {
36
37          try {
38
39              daftarkanDenganKuota(
40                  $pdo,
41                  $lama
42              );
43
44          setFlash(
45              'Pendaftar berhasil ditambahkan.'
46          );
47
48          redirect('index.php');
49
50          } catch (KuotaPenuhException $e) {
51              $galat['kelas_id'] = $e->getMessage();
52          }
53      }
54  }
```



- Menguji kondisi kuota tersedia dan kuota penuh.



3. Pengujian Sistem

- Menyusun minimal 15 kasus uji.
- Menjalankan seluruh kasus uji.
- Mencatat hasil aktual dan status pengujian.
- Melakukan pengujian ulang setelah perbaikan.

ID	Skenario	Masukan	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
TC-01	Daftar valid	Data lengkap benar	Tersimpan, pesan sukses	Sesuai	Lolos
TC-02	Email ganda	Email yang sudah ada	Ditolak dengan pesan error	Sesuai	Lolos
TC-03	Nama kosong	Nama kosong	Ditolak	Sesuai	Lolos
TC-04	Email kosong	Email kosong	Ditolak	Sesuai	Lolos
TC-05	No. HP 9 digit	081234567	Ditolak	Sesuai	Lolos
TC-06	No. HP 10 digit	0812345678	Diterima	Sesuai	Lolos
TC-07	No. HP 13 digit	0812345678901	Diterima	Sesuai	Lolos
TC-08	No. HP 14 digit	08123456789012	Ditolak	Sesuai	Lolos
TC-09	Kelas tidak dipilih	Kelas kosong	Ditolak	Sesuai	Lolos
TC-10	Login benar	Username dan sandi benar	Berhasil masuk	Sesuai	Lolos
TC-11	Login salah	Kata sandi salah	Ditolak	Sesuai	Lolos
TC-12	Halaman admin tanpa login	Akses index.php	Dialihkan ke login	Sesuai	Lolos
TC-13	ID tidak valid	ubah.php?id=abc	Data tidak ditemukan	Sesuai	Lolos
TC-14	XSS pada nama		Ditampilkan sebagai teks	Sesuai	Lolos
TC-15	Hapus tanpa token	Kirim tanpa CSRF	Ditolak	Sesuai	Lolos

4. Laporan Bug dan Perbaikan

- Mencatat minimal 5 temuan bug pada aplikasi.
- Menentukan tingkat keparahan bug.
- Menentukan penyebab bug.
- Melakukan perbaikan bug.
- Melakukan pengujian ulang setelah perbaikan.
- Melakukan uji regresi menggunakan php tests/jalankan.php dan skenario kunci aplikasi.

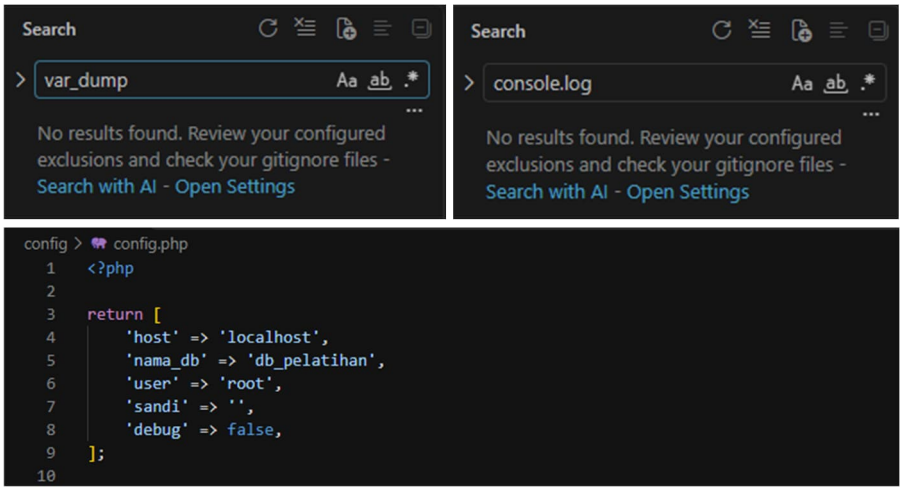
Laporan Bug

ID	Jenis	Tingkat Keparahan	Lokasi	Langkah Reproduksi	Hasil Diharapkan vs Aktual	Pesan Error	Penyebab	Perbaikan	Hasil Re-test
B-01	Logic	Sedang	tambah.php	Menambah pendaftar saat kuota penuh	Seharusnya ditolak, tetapi tetap tersimpan	-	Pengecekan kuota belum dipanggil	Menggunakan daftarkanDenganKuota()	Lolos
B-02	Runtime	Sedang	login.php	Login dengan sandi salah berulang kali	Percobaan login tidak dibatasi	-	Counter login gagal belum diterapkan	Menambahkan gagal_login pada session	Lolos
B-03	Logic	Rendah	_form.php	Memilih kelas	Sisa kuota tidak tampil	-	Informasi kuota belum ditampilkan	Menambahkan hitungSisaKuota()	Lolos
B-04	Runtime	Rendah	cetak.php	Membuka PDF dengan ID tidak valid	Data tidak ditemukan	404	Data pendaftar tidak ada	Menambahkan validasi ID	Lolos
B-05	Security	Tinggi	halaman admin	Membuka halaman tanpa login	Halaman tetap dapat diakses	-	wajibLogin() belum diterapkan	Menambahkan wajibLogin()	Lolos

5. Finalisasi Sprint 2

- Memperbarui file docs/kasus-uji.md.
- Memperbarui file docs/laporan-bug.md.
- Menghapus sisa var_dump().
- Menghapus sisa console.log().

- Mengubah konfigurasi debug menjadi false.
- Memastikan aplikasi siap diuji akhir.

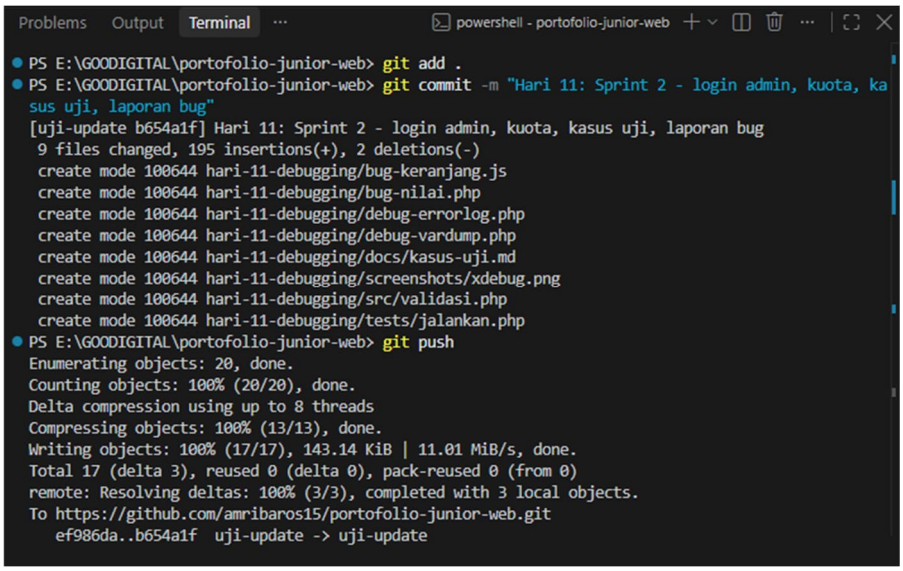


6. Review

Butir	Ya/Tidak	Catatan
Semua bug di laporan berstatus lolos re-test	☑ Ya	Bug yang dicatat sudah diperbaiki dan hasil pengujian ulang sesuai harapan.
Tidak ada var_dump, print_r, console.log, atau debugger tersisa	☑ Ya	Kode debugging yang digunakan saat pengujian sudah dibersihkan.
Log Apache/PHP bebas Warning dan Notice	☑ Ya	Selama pengujian tidak ditemukan Warning maupun Notice yang muncul.
Halaman admin tidak dapat dibuka tanpa login	☑ Ya	Halaman admin otomatis mengarah ke halaman login jika belum masuk.
Pesan error ke pengguna bersifat umum (tanpa detail teknis)	☑ Ya	Pesan yang ditampilkan cukup informatif dan tidak menampilkan detail sistem.
Uji otomatis berjalan dan lolos	☑ Ya	Pengujian otomatis berhasil dijalankan dan seluruh pengujian berstatus lolos.

7. Repository GitHub

- Melakukan commit perubahan proyek.
- Melakukan push repository ke GitHub.
- Tautan repository: https://github.com/amribaros15/portofolio-junior-web/


Problems
Output
Terminal
powershell - portofolio-junior-web
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git add .
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git commit -m "Hari 11: Sprint 2 - login admin, kuota, kasus uji, laporan bug"
[uji-update b654a1f] Hari 11: Sprint 2 - login admin, kuota, kasus uji, laporan bug
9 files changed, 195 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 hari-11-debugging/bug-keranjang.js
create mode 100644 hari-11-debugging/bug-nilai.php
create mode 100644 hari-11-debugging/debug-errorlog.php
create mode 100644 hari-11-debugging/debug-vardump.php
create mode 100644 hari-11-debugging/docs/kasus-uji.md
create mode 100644 hari-11-debugging/screenshots/xdebug.png
create mode 100644 hari-11-debugging/src/validasi.php
create mode 100644 hari-11-debugging/tests/jalankan.php
PS E:\GOODIGITAL\portofolio-junior-web> git push
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (17/17), 143.14 KiB | 11.01 MiB/s, done.
Total 17 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/amribaros15/portofolio-junior-web.git
ef986da..b654a1f uji-update -> uji-update